

Άσκηση 1-3.3

Λύση

Εφόσον τα σήματα $x(t)$ και $y(t)$ είναι περιοδικά με θεμελιώδεις περιόδους T_1 και T_2 , θα ικανοποιούν κατά τα γνωστά τις σχέσεις

$$x(t) = x(t + mT_1), \quad m = 1, 2, 3, \dots \quad \text{και} \quad y(t) = y(t + nT_2), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Θεωρώντας πως το άθροισμα των δύο σημάτων, $z(t) = x(t) + y(t)$, είναι περιοδικό σήμα με θεμελιώδη περίοδο T , θα πρέπει να ικανοποιεί τη συνθήκη $z(t + T) = z(t)$ η οποία μπορεί να γραφεί με τη μορφή

$$z(t + T) = x(t + mT_1) + y(t + nT_2)$$

Αλλά η παραπάνω σχέση ικανοποιείται μόνο όταν είναι

$$T = mT_1 = nT_2 \quad \text{ή ισοδύναμα} \quad \frac{T_1}{T_2} = \frac{n}{m}$$

Από την τελευταία εξίσωση προκύπτει το συμπέρασμα πως το σήμα $z(t) = x(t) + y(t)$ είναι ένα περιοδικό σήμα, όταν ο λόγος των τιμών των θεμελιωδών περιόδων των δύο σημάτων μπορεί να εκφραστεί ως το πηλίκο δύο ακεραίων και επομένως αποτελεί ένα ρητό αριθμό. Στην περίπτωση αυτή η θεμελιώδης περίοδος του σήματος $z(t)$ είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών m και n , ενώ εάν οι δύο αριθμοί είναι πρώτοι, υπολογίζεται από τη σχέση $T = mT_1 = nT_2$. Από την άλλη πλευρά, εάν ο λόγος T_1/T_2 είναι άρρητος αριθμός, τότε το παραπάνω κοινό πολλαπλάσιο δεν υφίσταται, δηλαδή το σήμα δεν είναι περιοδικό.